

Спецификација идеје

Особа: име, презиме и број индекса
Nikola Letvenčuk E2 46/2025

Шифра: кодни назив (једна или две речи)
Analiza igrača

Наслов: сажето исказана суштина (до 12 речи)
Profilisanje stila i pozicija fudbalskih igrača iz StatsBomb podataka

Предмет, циљ, методе и очекивани резултати (бар 70 речи)
Predmet projekta je analiza stila i pozicija fudbalskih igrača primenom tehnika nadgledanog i nenadgledanog učenja. Cilj je da se otkriju obrasci u načinu igre i proveriti koliko se pozicija igrača može predvideti iz statističkih obeležja ponašanja na terenu. Kao priprema, sirovi podaci o događajima agregirani su u tabelu obeležja na nivou igrača, normalizovanih na 90 minuta, uz ispitivanje nedostajući vrednosti i preliminarnu analizu raspodela i međusobnih odnosa obeležja. Metode obuhvataju klasterizaciju metodom k-sredina za otkrivanje stilskih obrazaca, kao i klasifikaciju primenom tri metoda(KNN , Decision Tree i random Forest) za predviđanje pozicije igrača, uz ocenu performansi kroz unakrsnu validaciju i više brojčanih pokazatelja. Očekuje se da će klasterizacija izdvojiti smislene stilske grupe koje se poklapaju sa poznatim ulogama na terenu, a da će klasifikacioni modeli postići visoku tačnost, uz najčešće greške između srodnih pozicija (npr. bekova i štopera).

Опис скупова података: природа, садржај, обим и порекло (најмање један скуп података, бар 30 речи по скупу података)

Korišćen je skup StatsBomb Open Data, slobodno i javno dostupan na Github-u.

Proroda: detaljni podaci o događajima (event data) sa utakmica, svaki zapis opisuje jednu akciju sa atributima kao što su koordinate, igrač, tim, ishod, očekivani golovi.

Sadržaj i obim: preko 350 utakmica iz četiri lige, ukupno preko 1GB u JSON formatu. Obeležja su raznovrsna.

Obrada: Sirovi podaci agregirani u tabelu na nivou igrača, preko 770 igrača sa više od 25 numeričkih obeležja normalizovanih na 90 miunta. Obeležja su konstruisana kao brojači događaja pa izostanak vrednosti daje 0 umesto NA zbog čega u finalnoj tabeli nema NA ili Null vrednosti.

Jedini poseban slučaj je procenat uspešnosti driblinga gde igrač ukoliko nije pokušao nijedan dribling ima vrednost 0.